CIENCIA DE DATOS - PROYECTO INTEGRADOR

Fase 3 - Modelado y evaluación

Factores asociados a la gravedad de las víctimas en siniestros de tránsito

Carreteras federales de Brasil - PRF - Estudio 2017-2025; validación enero-septiembre 2026

Integrantes

Alan Alcaraz · Leandro Ferreira · Jorge Rios

Legajos pendientes de completar por el grupo.

Qué contiene este material

Resultados calculados con registros individuales y evaluación temporal. Borrador de apoyo académico con asistencia de IA: el equipo debe revisar, comprender y asumir las decisiones metodológicas y las interpretaciones antes de presentar.

El modelo estima un desenlace registrado entre víctimas lesionadas atendidas por PRF. No predice quién sufrirá un accidente, no establece causas y no está validado para uso médico ni para Paraguay.

Fecha: 31 de octubre de 2026.

Índice de secciones

1. Diseño experimental y correcciones
2. Comparación de familias y línea base
3. Búsqueda temporal de la opción final
4. Evaluación posterior y comparación
5. Curvas ROC y precisión-recall
6. Aciertos y errores del modelo final
7. Sobreajuste y generalización
8. Calibración
9. Interpretación y relación con inferencia
10. Desbalance y umbrales
11. Casos mal predichos e incertidumbre
12. Conclusión general y límites

Diseño experimental y correcciones

La tarea clasifica fallecimiento registrado (1) frente a lesiones leves/graves (0). La unidad es una participación real; las víctimas de un mismo accidente permanecen juntas. No se usan IDs, gravedad, conteos de muertos/heridos o atribución posterior de causa para predecir.

El proceso tiene dos etapas registradas. Primero se compararon logística, Bayes categórico, árbol, LightGBM y Dummy con 24 variables: 13 configuraciones y 39 ajustes en cortes 2021, 2022 y 2023, entrenando solo con años anteriores. Después se revis? preparación/contexto y se probaron ocho configuraciones de LightGBM (24 ajustes), sin ampliar la grilla según prueba.

Ambas etapas usan entrenamiento 2017-2023; enero-junio 2024 calibra sigmoid y julio-diciembre 2024 fija el umbral para F1 de fallecidos. La selección usa AP media de validación. La ronda final exige mejora media y en al menos dos cortes. La elección y los umbrales se congelaron antes de abrir 2026.

2025 ya había sido evaluado al diseñar la mejora y su comparación final es retrospectiva. La nueva prueba original fue enero-septiembre 2026. Los protocolos y congelamientos originales se conservan como evidencia. Reejecutar ahora los resultados conocidos no constituye una prueba ciega nueva.

Se conserva un único modelo serializado para uso: LightGBM natural, 31 predictores, 400 árboles, tasa 0,04, 15 hojas, mínimo 300 casos por hoja, L2=25 y semilla 42. Las tablas y el código de alternativas permanecen porque comparar familias es obligatorio, no como otras entregas o modelos para elegir.

Comparación de familias y línea base

Familia inicial	AP	AUC	Precisión	Recall	F1 macro
LightGBM	0,302	0,806	31,78 %	40,58 %	0,651
Logistica	0,285	0,801	27,68 %	46,57 %	0,641
Arbol	0,276	0,779	27,92 %	42,55 %	0,638
Bayes	0,240	0,775	27,13 %	34,62 %	0,623
Dummy	0,067	0,500	0,00 %	0,00 %	0,483

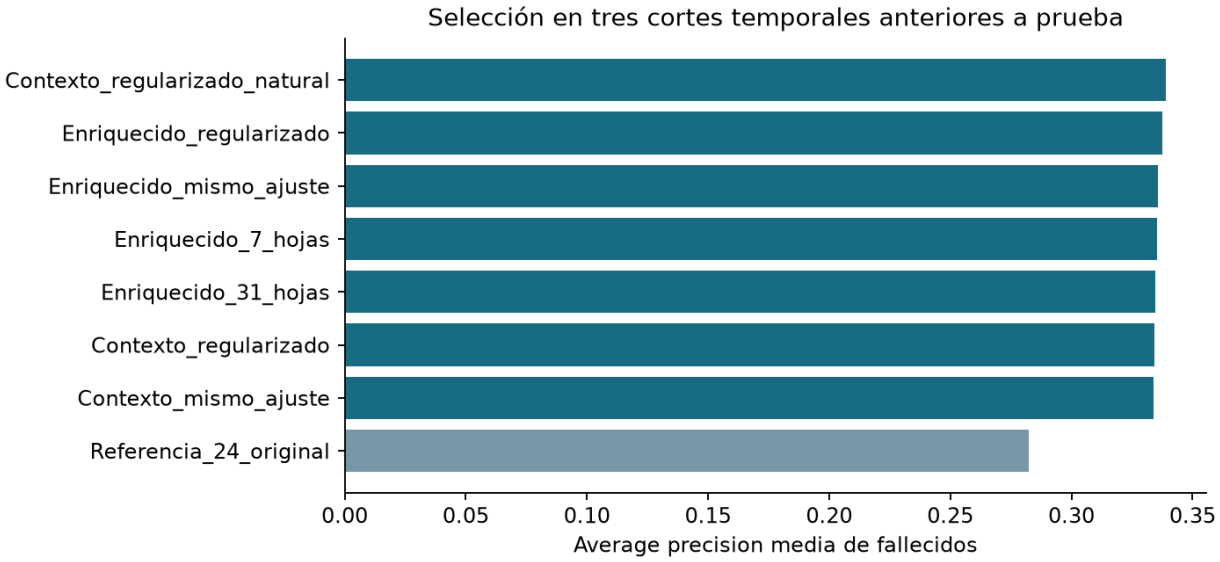
Comparación inicial sobre las mismas 89.593 víctimas de 2025, con 24 predictores por familia. Son resultados de una etapa anterior, no rivales entrenados con las 31 entradas finales. Se cubren logística, árbol, Bayes y boosting; el modelo final se compara directamente contra la referencia LightGBM de 24 variables con idénticos años de ajuste.

La búsqueda inicial compar? pesos naturales/balanceados y distintas complejidades; la final añadió contexto y regularización. No se fuerza una proporción 50/50 ni se balancea validación/prueba. La opción elegida aprende con prevalencia natural y un umbral calibrado con otro período. Los pesos no garantizan mejor ordenamiento.

Búsqueda temporal de la opción final

Configuración	AP CV	AUC CV	Cortes mejores
Contexto_regularizado_natural	0,339	0,832	3 / 3
Enriquecido_regularizado	0,337	0,831	3 / 3
Enriquecido_mismo_ajuste	0,336	0,830	3 / 3
Enriquecido_7_hojas	0,336	0,830	3 / 3
Enriquecido_31_hojas	0,335	0,828	3 / 3
Contexto_regularizado	0,334	0,830	3 / 3
Contexto_mismo_ajuste	0,334	0,829	3 / 3
Referencia_24_original	0,283	0,791	0 / 3

La mayor AP media correspondi? a Contexto_regularizado_natural, que mejora la referencia en tres cortes. Las variantes con marca aproximada y trazado descompuesto no quedaron en el ganador. La tabla completa se conserva, sin modelos serializados descartados.



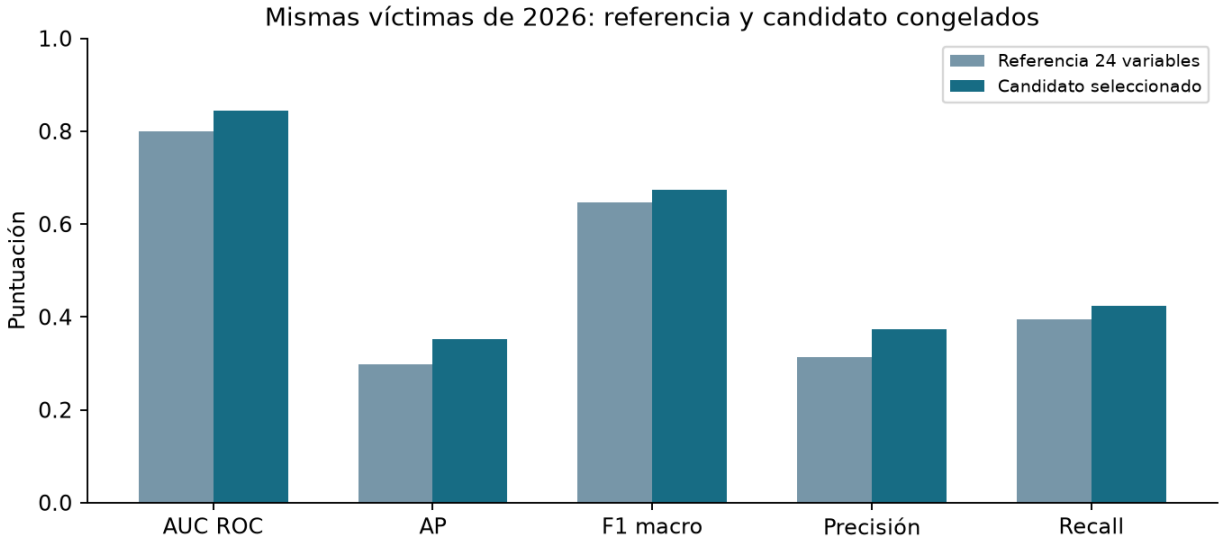
Se compararon ocho configuraciones en tres cortes anteriores a prueba. La variante elegida supera la referencia en los tres cortes; la grilla no se amplio mirando 2026.

Evaluación posterior y comparación

Evaluación / modelo	AUC	AP	F1 macro	Precisión	Recall
2025 retrospectivo / Referencia	0,806	0,302	0,651	31,78 %	40,58 %
2026 posterior / Referencia	0,799	0,297	0,647	31,32 %	39,50 %
2025 retrospectivo / Final	0,847	0,361	0,679	38,26 %	42,98 %
2026 posterior / Final	0,845	0,352	0,675	37,34 %	42,36 %

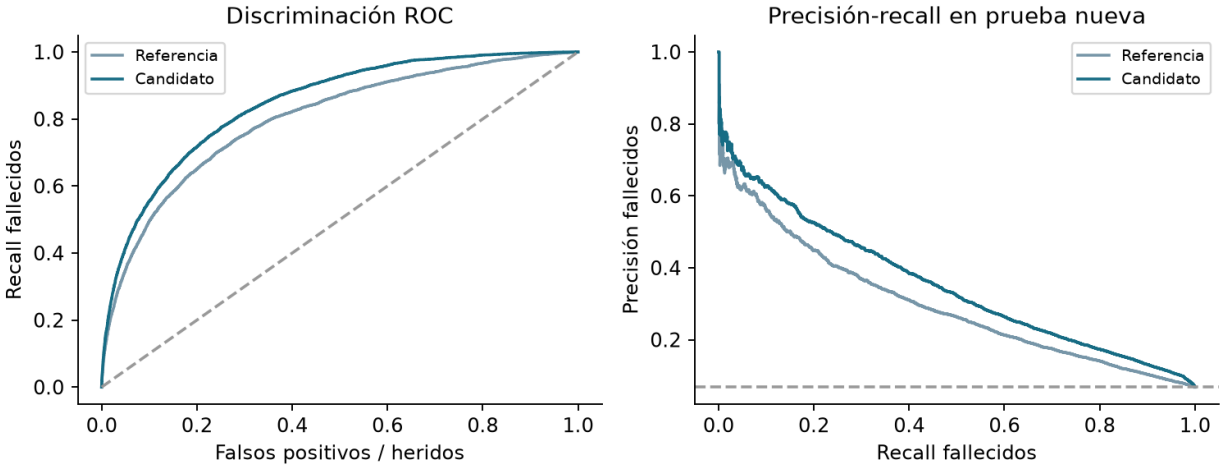
El modelo final obtiene exactitud 91,22 %, exactitud balanceada 68,58 %, F1 de fallecidos 0,397, Brier 0,0526 y log loss 0,1906.

La nueva prueba tiene 67.591 víctimas y 4.610 fallecidos. AUC 0,845 no es 84,5% de aciertos ni de fallecidos detectados. El umbral principal es 0,214245. Una referencia siempre herido alcanza exactitud cercana al 93% sin detectar fallecidos; no se usa exactitud como criterio principal.



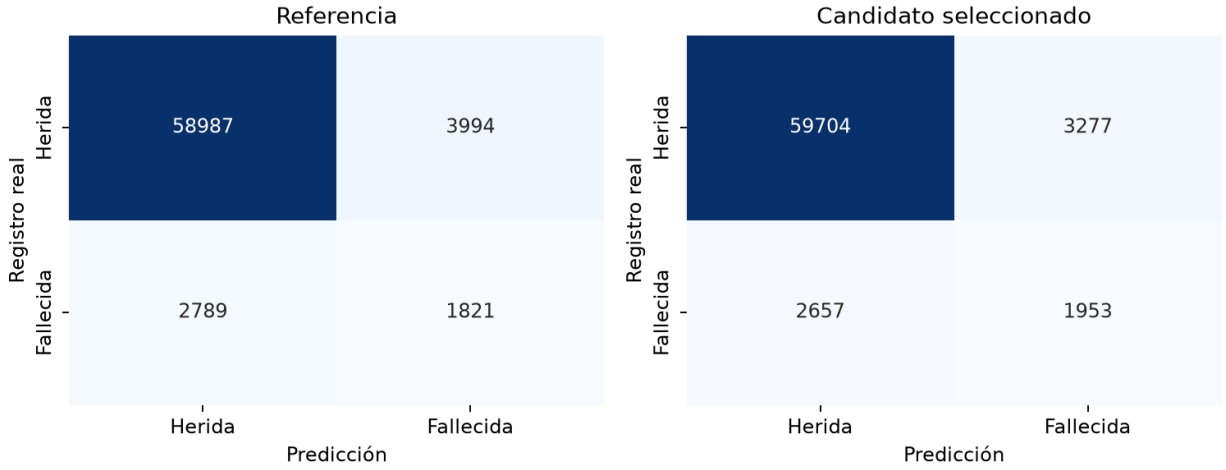
Sobre las mismas victimas de enero a septiembre de 2026, la version de 31 variables mejora AUC, AP, F1 macro, precision y recall. Los umbrales se fijaron con 2024 y se conserva prevalencia natural.

Curvas ROC y precisión-recall



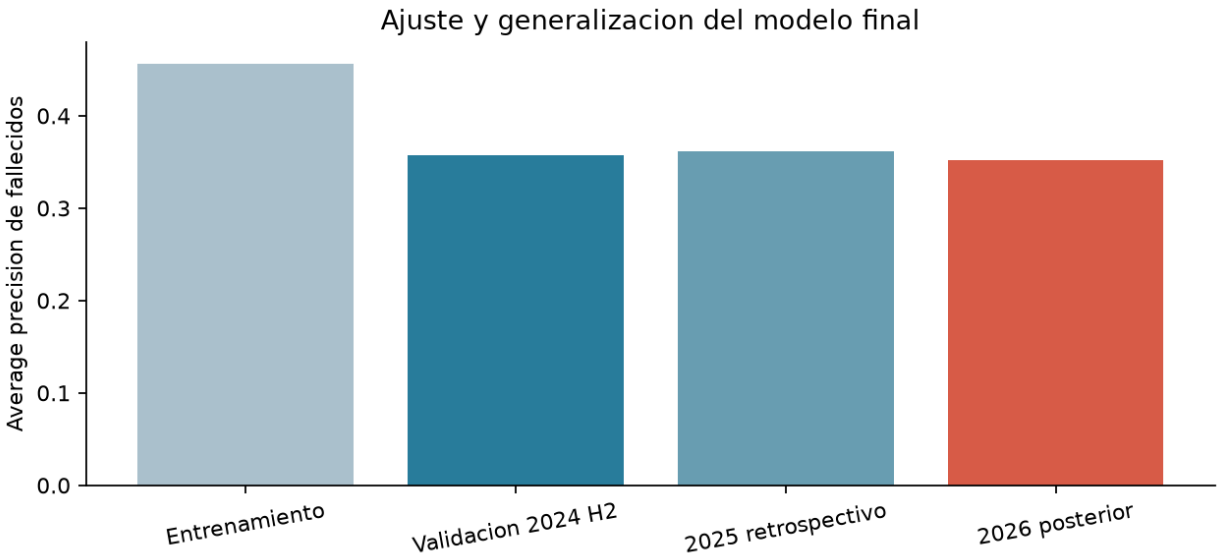
La curva precision-recall del candidato muestra mejor ordenamiento de la clase minoritaria. La prevalencia sigue influyendo en precision y AP; AUC 0,845 no equivale a detectar el 84,5% de fallecidos.

Aciertos y errores del modelo final



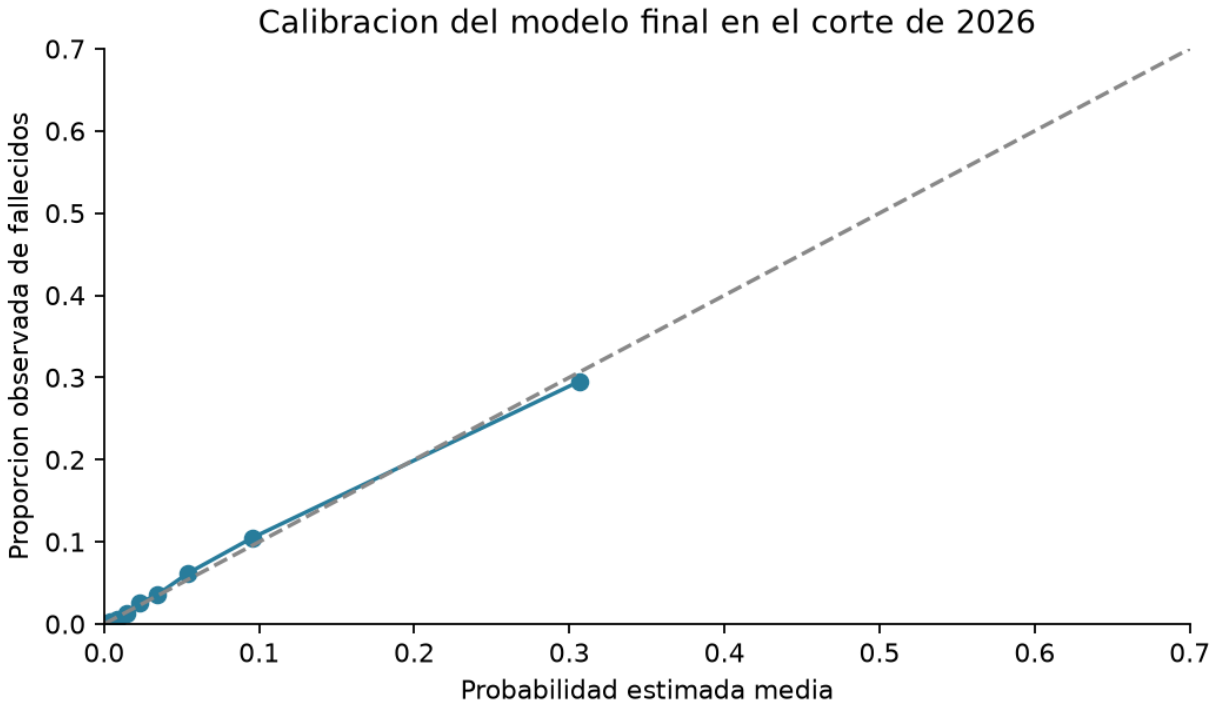
El modelo final detecta 1.953 de 4.610 fallecidos y omite 2.657; produce 3.277 falsas alarmas. Frente a la referencia son 132 detecciones mas y 717 falsas alarmas menos, sin cambiar reglas con prueba.

Sobreajuste y generalización



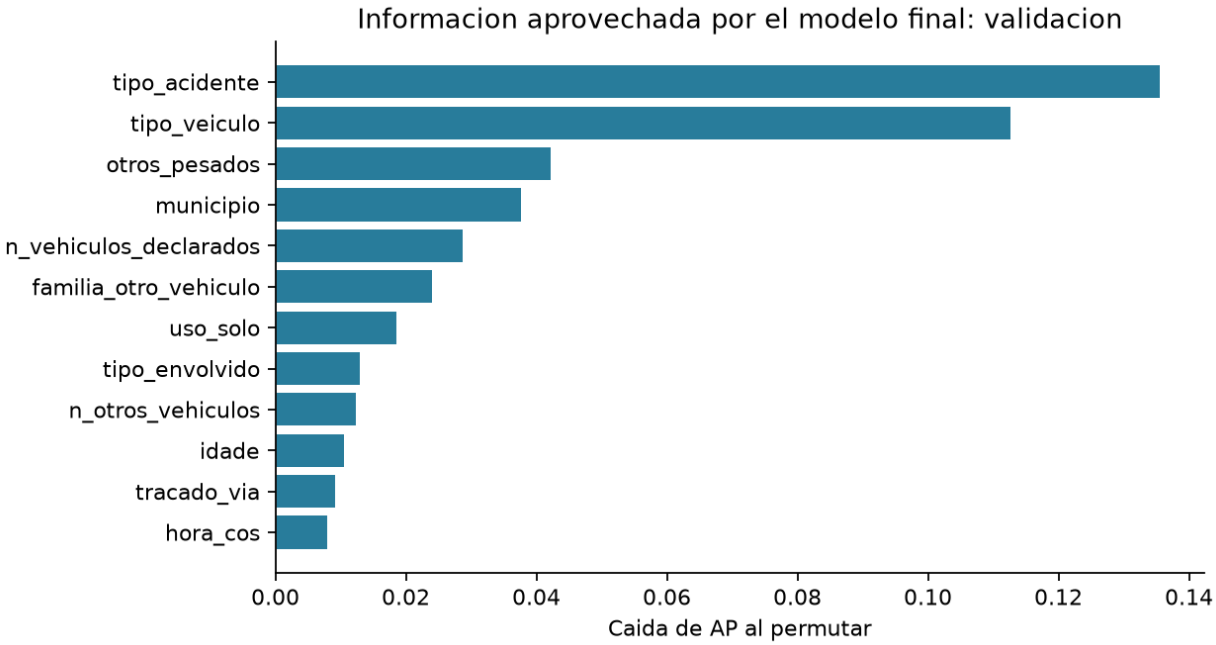
AP de entrenamiento 0,456 frente a 0,358 en validacion y 0,352 en 2026 muestra optimismo del ajuste. La estabilidad entre periodos posteriores es favorable, sin garantizar que desaparezcan sobreajuste o cambios de registro.

Calibración



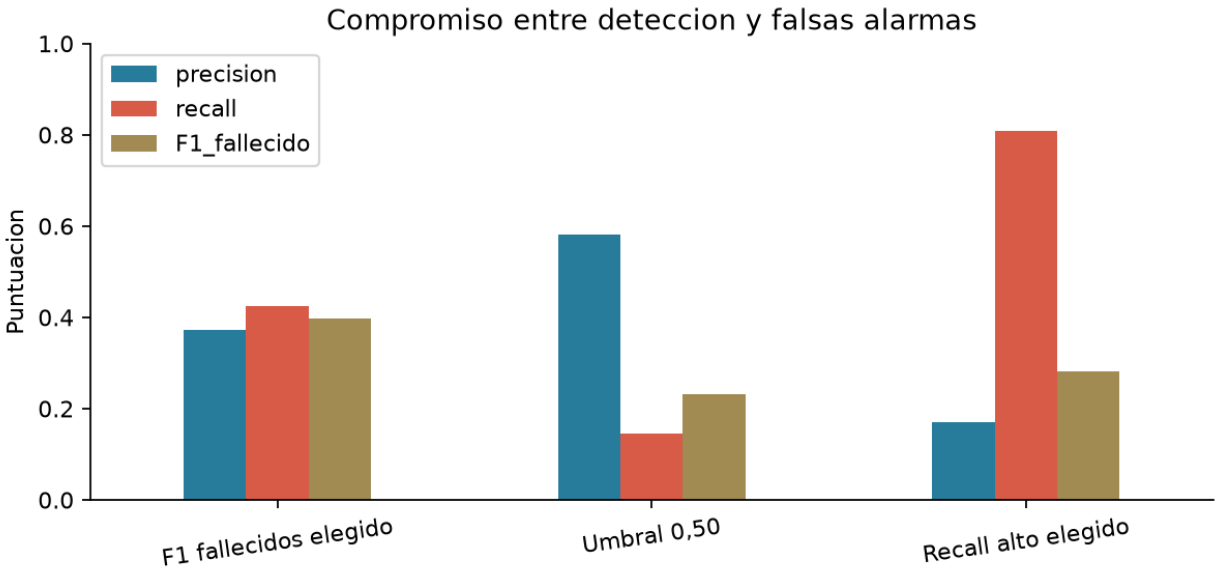
La sigmoid se ajusto en 2024 H1 con prevalencia natural. El grafico evalua fiabilidad por grupos de puntuaciones; no implica certeza individual. Brier y log loss complementan, sin aislar calibracion de todos los otros componentes.

Interpretación y relación con inferencia



La importancia se calcula en 10.000 casos de validacion, con dos repeticiones; no se eligen variables usando prueba. Las variables correlacionadas pueden sustituirse y compartir importancia. Utilidad predictiva no demuestra causalidad.

Desbalance y umbrales



El umbral principal detecta 42,36% de fallecidos con precision 37,34%. La regla de mayor deteccion alcanza 80,95% con precision 17,03%. Ambas se definieron con validacion; ninguna representa una politica clinica aprobada.

Casos mal predichos e incertidumbre

Error	Edad	Rol	Vehículo	P(fallecido)
FN	25.0	CONDUTOR	MOTOCICLETA	0,002
FN	31.0	CONDUTOR	MOTOCICLETA	0,003
FN	25.0	CONDUTOR	MOTOCICLETA	0,003
FN	22.0	PASSAGEIRO	AUTOMOVEL	0,004
FN	20.0	PASSAGEIRO	MOTOCICLETA	0,004
FN	40.0	CONDUTOR	MOTONETA	0,004

Son ejemplos con alta confianza equivocada, no una explicación causal de por qu? ocurri? el desenlace. La tabla completa de veinte casos y las métricas por sexo, edad, rol, vehículo, contexto y UF se acompañan en CSV. La prevalencia y el tamaño por grupo condicionan las diferencias; no se cambian umbrales por grupo mirando prueba.

Cambio final - referencia	IC 95% inferior	IC 95% superior
delta_AP	0,0473	0,0624
delta_ROC_AUC	0,0412	0,0499
delta_F1_macro	0,0216	0,0327
delta_precision	0,0501	0,0698
delta_recall	0,0165	0,0413

Los IC provienen de 300 remuestras pareadas de accidentes completos y son marginales. Los cinco cambios analizados son positivos en esos intervalos; no incluyen todos los sesgos de cobertura o dependencia temporal/geográfica.

Conclusión general y límites

Respuesta consolidada: las características del siniestro y del contexto vehicular permiten clasificar el desenlace mejor que referencias sencillas. Sobre las mismas víctimas de 2026, AUC sube de 0,799 a 0,845 y F1 macro de 0,647 a 0,675. Se detectan 132 fallecidos más y se generan 717 falsas alarmas menos con reglas fijadas anteriormente.

El modelo final aún omite 2.657 de 4.610 fallecidos y genera 3.277 falsas alarmas. Al bajar el umbral se alcanza recall 80,95% con precisión 17,03%. No existe una única regla óptima sin definir costos de errores; no se presenta el modelo como una solución clínica validada.

El optimismo de entrenamiento se mantiene: AP 0,456 frente a 0,358 en validación y 0,352 en 2026. Faltan velocidad de impacto, elementos de seguridad, exposición y seguimiento clínico. Las variables se observan en un siniestro ya ocurrido; no predicen riesgo previo de accidentarse. No se generaliza automáticamente a todo Brasil ni Paraguay.

Se declara asistencia de IA en programación, análisis y redacción. El grupo debe revisar y comprender el material y asumir sus decisiones e interpretaciones. Los legajos y las contribuciones personales/historial del grupo deben completarse por los integrantes; no se inventan aprobaciones o autorías.